



无线通信课程讲义

Notes on Wireless Communications

作者: StayAtHome@bilibili

时间: 2026 年 7 月 29 日

版本: v1.0

讲师: Henk Wymeersch 教授

参考资料、版本更迭与声明

参考资料

本笔记主要参考视频课程 [Wireless Communications](#) 以及 [PPT Slides](#)。如有需要，亦可参考[代码示例](#)。

版本更迭

- v1.0 根据 slides 和视频字幕内容组合而成，完成于 2026-07-29。

声明

封面图由 ChatGPT 生成；本笔记仅用于学习交流之用。

目录

参考资料、版本更迭与声明	I
第一章 无线信道预备知识与基础	1
1.1 无线信道的基本模型	1
1.2 通带与复基带表示	1
1.3 dB、功率、能量与傅里叶变换	2
1.4 卷积与时变卷积	3
1.5 随机变量与随机过程	3
1.6 检测与数字调制性能	4
1.7 凸优化与 KKT 条件	5
1.8 向量、矩阵与数值工具	6
1.9 本章 Matlab 代码	7
第二章 路径损耗与阴影衰落	11
天线、远场与射线模型	12
Friis 公式与自由空间路径损耗	13
对数距离路径损耗模型	14
对数正态阴影衰落	15
中断概率	16
第八章 小尺度衰落：窄带信道	17
多普勒频移	18
时变冲激响应与可分辨路径	19
Rayleigh 衰落	20
Rician 衰落	21
时间相关性与 Clarke 频谱	22
电平通过率与平均衰落持续时间	23
第十五章 小尺度衰落：宽带信道	24
四个尺度参数	25
窄带/宽带与慢/快衰落	26
WSSUS 二维相关模型	27

抽头延迟线模型	28
频域相关与散射函数	29
第二十一章 无线信道下的通信性能	30
信道模型与三类 SNR	31
中断概率	32
平均错误概率	33
矩母函数方法	34
相干检测与差分检测	35
第二十七章 时间、频率与空间分集	36
如何创建独立分支	37
线性合并模型	38
最大比合并	39
其他合并方法	40
阵列增益与分集增益	41
发射分集与接收分集	42
第三十四章 自适应传输：功率与速率分配	43
自适应的基本模型	44
仅速率自适应	45
功率自适应：信道反演（仅功率）	46
统计注水：联合功率与速率自适应	47
确定性注水与自适应加载	48
公平与总速率	49
第四十一章 多载波与 OFDM 传输	50
从单载波到多载波	51
循环矩阵与 DFT 对角化	52
循环前缀	53

OFDM 发射机与接收机	54
关键设计权衡	55
OFDM 与注水、分集和 MIMO	56
第四十八章 多用户通信：双工与复用	57
双工：分离上行与下行	58
多址方式	59
CDMA 与相关检测	60
SINR 与可达速率	61
频率复用与蜂窝干扰	62
功率控制的可行性	63
随机接入	64
第五十六章 MIMO 通信	65
矩阵信道模型	66
几何信道与随机信道	67
仅接收端有 CSI：检测	68
发射端有 CSI：SVD 并行分解	69
波束成形与空间复用	70
Alamouti 空时码	71
第六十三章 5G：多用户与大规模 MIMO	72
5G 需求与使能技术	73
多用户 MIMO	74
大规模 MIMO 与有利传播	75
上行线性合并	76
下行预编码与互易性	77
视距有利传播	78
导频开销与导频污染	79

第七十一章 无线电定位：基础与最新进展	80
定位系统与测量类型	81
距离几何与多边定位	82
OFDM 中的时延与阵列中的角度	83
Fisher 信息与 Cramér-Rao 界	84
定位、跟踪与 SLAM 算法	85
5G 与后 5G 定位	86
附录 A 公式与术语速查	87
信道尺度关系	88
核心概率与性能公式	89
资源分配公式	90
常用缩写	91
附录 F 资料来源与课件页码索引	92

第一章 无线信道预备知识与基础

本章从无线通信系统的定义和信道困难出发，随后复习本课程反复使用的数学工具。无线通信系统以电磁波承载信息，典型频段覆盖 10 kHz 到 300 GHz；本课程主要关注 300 MHz 到 10 GHz，在 5G 与毫米波部分会进一步进入 24 GHz、28 GHz 等更高频段。与有线信道相比，无线信道首先是共享媒介，多个用户和系统可能占用同一传播环境；其次它会因用户移动和环境变化而随时间改变。因此发射功率、时间资源和频率资源都必须受控，否则既会降低自身可靠性，也会干扰其他链路。

本讲目标

- 解释无线信道相对 AWGN 信道多出的色散、时变和干扰因素；
- 区分通带信号与复基带信号，并写出发送端和接收端的对应模型；
- 使用 dB/dBm、傅里叶变换、卷积和时变卷积的基本公式；
- 描述复高斯随机变量、宽平稳随机过程、自相关函数、功率谱密度和白噪声；
- 从高斯似然推出最小欧氏距离检测，并用 Q 函数计算简单混淆概率；
- 写出凸优化问题的拉格朗日函数与 KKT 条件，并完成一个等式约束例题。

1.1 无线信道的基本模型

熟悉的离散复基带 AWGN 信道写作

$$y_k = x_k + w_k, \quad w_k \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \quad (1.1)$$

其中 x_k 是数据符号， w_k 是接收机前端噪声， y_k 是观测值。接收机要从 y_k 恢复 x_k ，调制和编码的目的之一就是让这种恢复在低信噪比下仍然可靠。

无线传播中，一个采样点通常不是单个发送符号的简单加噪版本，而是多个时刻发送符号的叠加：

$$y_k = \sum_{\ell=-L_1}^{L_2} h_{\ell,k} x_{k-\ell} + w_k + i_k. \quad (1.2)$$

这里 ℓ 是时延抽头， k 是观测时刻， $h_{\ell,k}$ 是第 ℓ 个抽头在时刻 k 的复信道系数， i_k 表示其他用户或系统造成的干扰。若取 $L_1 = L_2 = 1$ ，则

$$y_k = h_{-1,k} x_{k+1} + h_{0,k} x_k + h_{1,k} x_{k-1} + w_k + i_k. \quad (1.3)$$

这个三抽头例子说明三个核心困难： x_{k-1} 和 x_{k+1} 进入同一观测会造成符号间干扰（inter-symbol interference, ISI）， $h_{\ell,k}$ 随 k 改变会造成时变信道， i_k 则来自共享媒介中的其他用户。后续课程的第一部分建立这些 $h_{\ell,k}$ 的统计模型，第二部分研究性能损失与自适应补偿，随后进入 OFDM、多用户通信、MIMO、5G 大规模 MIMO 和无线定位。

1.2 通带与复基带表示

实际在空中传播的是实值通带信号，但系统分析几乎都在复基带中完成。设数据符号为 a_k ，成形脉冲为 $p(t)$ ，符号周期为 T ，则复基带发送信号为

$$u(t) = \sum_k a_k p(t - kT). \quad (1.4)$$

其中 a_k 可以来自 QAM 或 PSK 星座, $1/T$ 是符号发送速率。把该复包络上变频到载波 f_c 并取实部, 可得通带信号

$$s(t) = \Re\{u(t)e^{j2\pi f_c t}\}. \quad (1.5)$$

复基带表示把同相分量和正交分量合成一个复数, 保留幅度与相位信息; 通带信号只有实部, 是真正经天线辐射的波形。

若基带等效信道为 $c(t)$, 通带物理信道为 $c_{PB}(t)$, 接收端对应关系为

$$r_{BB}(t) = u(t) * c(t) + w(t), \quad (1.6)$$

$$r_{PB}(t) = s(t) * c_{PB}(t) + n(t) = \Re\{(u(t) * c(t))e^{j2\pi f_c t}\} + n(t). \quad (1.7)$$

这组式子强调一个常见误区: 计算和建模多用复数基带变量, 但空口波形本身仍是实值通带信号。

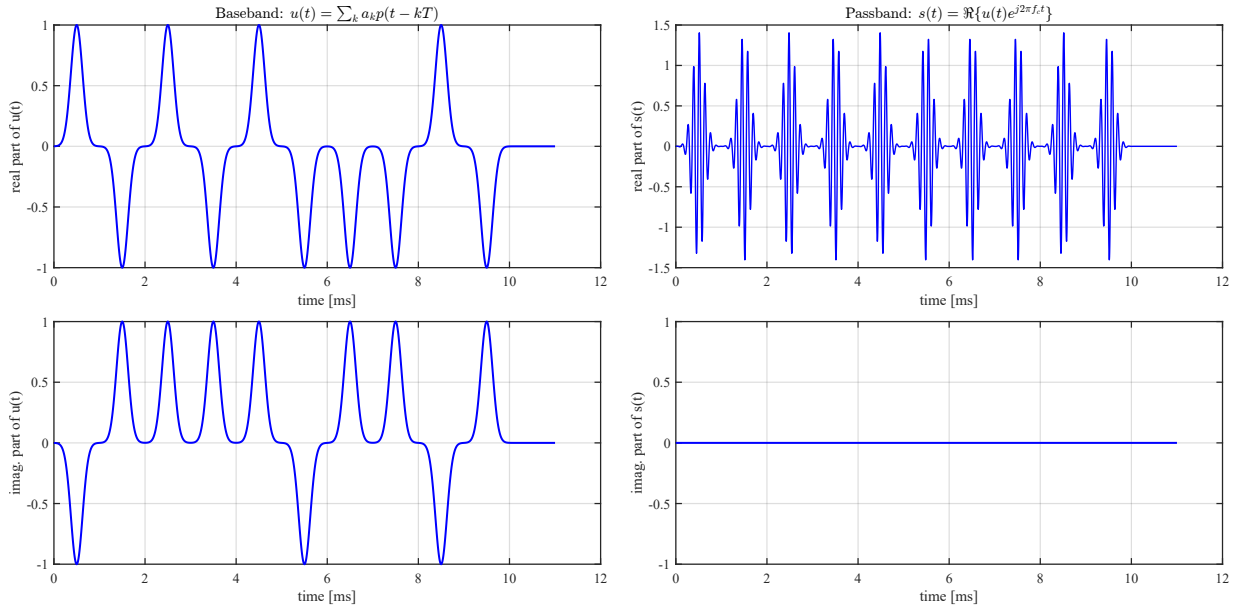


图 1.1: 复基带波形及其上变频后的实值通带波形。

1.3 dB、功率、能量与傅里叶变换

对无量纲正数 X , dB 标度定义为

$$X[\text{dB}] = 10 \log_{10} X. \quad (1.8)$$

若 X 是以瓦特为单位的功率, 则以 1 mW 为参考可写成

$$X[\text{dBm}] = 10 \log_{10} \left(\frac{X}{1 \text{ mW}} \right). \quad (1.9)$$

dB 域把乘法变成加法, 因此链路预算中常把发射功率、路径损耗、天线增益和阴影衰落相加。功率的单位是瓦特, 能量等于功率乘以时间, 单位是焦耳; 后续区分 E_s 、 E_b 、 N_0 和功率谱密度时, 这一点尤其重要。若转换的是幅度比而非功率比, 通常使用 $20 \log_{10}(\cdot)$, 因为功率与幅度平方成正比。

本课程使用如下傅里叶变换约定:

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j2\pi f t} dt, \quad (1.10)$$

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) e^{j2\pi f t} df. \quad (1.11)$$

时间域越窄的脉冲通常对应越宽的频谱，时间域越宽的信号通常对应越窄的频谱；矩形脉冲的频谱呈 sinc 形状，时间宽度与主瓣宽度近似互为倒数。这一直觉会在带宽、符号速率和频率选择性信道中反复出现。

1.4 卷积与时变卷积

线性时不变信道或滤波器的输入输出关系为

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\tau)u(t-\tau) d\tau = (c * u)(t). \quad (1.12)$$

这里 t 是输出时间， τ 是被积分掉的延迟变量。其频域形式为

$$Y(f) = C(f)U(f), \quad (1.13)$$

$$C(f) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\tau)e^{-j2\pi f\tau} d\tau. \quad (1.14)$$

无线信道随时间变化时，冲激响应写成 $c(\tau, t)$ ，于是

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\tau, t)u(t-\tau) d\tau. \quad (1.15)$$

此时一般不能再写 $Y(f) = C(f)U(f)$ ，因为滤波器本身随 t 改变；但仍可对每个固定时刻 t 关于延迟 τ 做傅里叶变换：

$$C(f, t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\tau, t)e^{-j2\pi f\tau} d\tau. \quad (1.16)$$

后续的相干时间刻画 $C(f, t)$ 随时间变化的快慢，相干带宽刻画它随频率变化的快慢。

例题 1.1 时变卷积输出 输入序列在时刻 0, 1, 2, 3, 4 上为 $u = [0, 0, 1, 0, 0]$ 。信道抽头的延迟为 $\ell = -1, 0, 1, 2$ ；当 $n < 3$ 时抽头为 $[1, 2, 3, 4]$ ，当 $n > 2$ 时抽头为 $[0, 1, 2, 3]$ 。按

$$y_n = \sum_{\ell} c_{\ell, n} u_{n-\ell} \quad (1.17)$$

计算，前一段有

$$y_n = u_{n+1} + 2u_n + 3u_{n-1} + 4u_{n-2}, \quad n < 3, \quad (1.18)$$

后一段有

$$y_n = u_n + 2u_{n-1} + 3u_{n-2}, \quad n > 2. \quad (1.19)$$

因此 $y[0, 1, 2] = [0, 1, 2]$ ， $y[3, 4] = [2, 3]$ ，输出能量为 $0^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2 + 3^2 = 18$ ，而输入能量为 1。该例说明时变信道不仅会扩展脉冲，还可能改变输出能量。

1.5 随机变量与随机过程

实随机变量 X 的概率密度函数为 $p_X(x)$ 时，其均值和方差为

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \int xp_X(x) dx, \quad (1.20)$$

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2]. \quad (1.21)$$

更一般地，连续随机变量满足

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f(x)p_X(x) dx, \quad (1.22)$$

离散随机变量则把积分换成对取值的求和。

正规复高斯随机变量写作

$$Z = X + jY \sim \mathcal{CN}(\mu, \sigma^2), \quad (1.23)$$

其中

$$X \sim \mathcal{N}(\Re\{\mu\}, \sigma^2/2), \quad Y \sim \mathcal{N}(\Im\{\mu\}, \sigma^2/2), \quad (1.24)$$

且 X, Y 相互独立。这里总方差满足 $\mathbb{E}\{|Z - \mu|^2\} = \sigma^2$ 。当 $\mu = 0$ 时，相位均匀分布；后续 Rayleigh 衰落可由零均值复高斯信道系数的幅度得到。

Q 函数描述标准高斯尾概率：

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2/2} dt. \quad (1.25)$$

若 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ，则

$$\mathbb{P}\{X > \alpha\} = Q\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right). \quad (1.26)$$

宽平稳（wide-sense stationary, WSS）随机过程 $X(t)$ 的一阶和二阶矩不随绝对时间改变：

$$\mu_X = \mathbb{E}\{X(t)\}, \quad (1.27)$$

$$A_X(\tau) = \mathbb{E}\{X^*(t)X(t+\tau)\}. \quad (1.28)$$

自相关函数只依赖时间差 τ ，它描述过程变化的快慢；功率谱密度是自相关函数的傅里叶变换：

$$S_X(f) = \int_{-\infty}^\infty A_X(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau. \quad (1.29)$$

白高斯噪声过程的均值为零，自相关函数集中在 $\tau = 0$ ：

$$A_X(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau), \quad S_X(f) = \frac{N_0}{2}. \quad (1.30)$$

狄拉克函数满足

$$\int \delta(\tau - \tau_0) f(\tau) d\tau = f(\tau_0), \quad (1.31)$$

即只选出 τ_0 处的函数值。

例题 1.2 滤波白噪声的输出功率谱 输入复白噪声 $n(t)$ 经过 LTI 滤波器 $h(t)$ 后，

$$w(t) = \int h(\tau) n(t - \tau) d\tau. \quad (1.32)$$

由白噪声自相关和卷积性质可得输出自相关是 h 与其时间反转共轭的卷积，傅里叶变换后得到

$$S_w(f) = N_0 |H(f)|^2. \quad (1.33)$$

这说明若要生成指定功率谱形状的随机过程，可以先生成白噪声，再用适当滤波器着色；这一思想会出现在后续多普勒谱信道仿真中。

1.6 检测与数字调制性能

离散时间符号检测模型为

$$r_k = \sqrt{E_s} s_k + n_k, \quad n_k \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \quad \mathbb{E}\{|s_k|^2\} = 1. \quad (1.34)$$

符号信噪比与比特信噪比分别为

$$\gamma_s = \frac{E_s}{N_0}, \quad \gamma_b = \frac{E_s}{N_0 \log_2 M} = \frac{E_b}{N_0}, \quad (1.35)$$

其中 M 是星座大小。最大似然检测器在所有可能符号 $s \in \mathcal{S}$ 中选择使似然最大的点：

$$\hat{s}_k = \arg \max_{s \in \mathcal{S}} p(r_k | s). \quad (1.36)$$

高斯噪声下，似然函数指数项只含距离 $|r_k - \sqrt{E_s}s|^2$ ；删除与 s 无关的常数并利用指数函数单调性，可得

$$\hat{s}_k = \arg \min_{s \in \mathcal{S}} |r_k - \sqrt{E_s}s|^2. \quad (1.37)$$

因此 AWGN 中的最大似然检测就是最小欧氏距离检测。

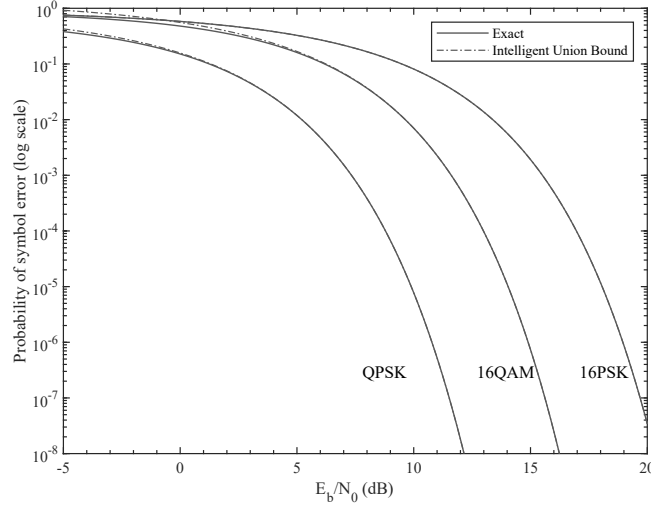


图 1.2: QPSK、16QAM 与 16PSK 在 AWGN 中的符号错误概率。

图 1.2 中 QPSK 在相同 E_b/N_0 下错误概率最低，16QAM 次之，16PSK 最差。原因不是调制阶数本身的名称，而是单位平均能量下星座点之间的最小欧氏距离不同；距离越小，噪声越容易把接收点推入相邻判决区域。曲线也显示联合界在高信噪比区域紧贴精确结果，因为错误主要来自最近邻星座点。

例题 1.38 PSK 中把 1 判成 j 的概率 设发送 $a = 1$ ，接收 $r = a + n$ ，且 $n = n_I + jn_Q \sim \mathcal{CN}(0, 2\sigma^2)$ 。在星座点 1 与 j 之间发生混淆的事件为

$$\begin{aligned} |r - 1|^2 &> |r - j|^2 \\ \iff \Re\{r\} &< \Im\{r\}. \end{aligned} \quad (1.38)$$

由于发送 1 时 $\Re\{r\} = 1 + n_I$ 、 $\Im\{r\} = n_Q$ ，混淆概率为

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{\Re\{r\} < \Im\{r\} \mid a = 1\} &= \mathbb{P}\{n_I - n_Q < -1\} \\ &= Q\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right). \end{aligned} \quad (1.39)$$

这个例子展示了 Q 函数如何把几何判决边界转化为高斯尾概率。

1.7 凸优化与 KKT 条件

后续功率分配和注水法会用到凸优化。基本形式为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned} \quad (1.40)$$

其中目标函数 f 和不等式约束函数 g_i 应为凸函数，等式约束 h_j 通常是线性的，例如 $A\mathbf{x} - \mathbf{b} = 0$ 。凸函数有全局最小值；凸可行域的直观含义是任意两个可行点之间的连线仍留在可行域内。

拉格朗日函数为

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^p \mu_j h_j(\mathbf{x}), \quad (1.41)$$

其中 λ_i 是不等式约束的拉格朗日乘子， μ_j 是等式约束的乘子。满足适当正则条件时，最优解满足 KKT 条件：

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = 0, \quad (1.42)$$

$$g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad h_j(\mathbf{x}) = 0, \quad (1.43)$$

$$\lambda_i \geq 0, \quad (1.44)$$

$$\lambda_i g_i(\mathbf{x}) = 0. \quad (1.45)$$

最后一式称为互补松弛：若约束不紧，则对应乘子为零；若乘子非零，则约束必须正好取等号。

例题 1.4 等式约束二次优化 求解

$$\min_{x,y} x^2 + y^2, \quad \text{s.t.} \quad x + y = 5. \quad (1.46)$$

构造拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(x, y, \mu) = x^2 + y^2 + \mu(x + y - 5). \quad (1.47)$$

驻点条件为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x + \mu = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y + \mu = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mu} = x + y - 5 = 0. \quad (1.48)$$

由前两式得 $x = y$ ，代入约束得到 $x = y = 2.5$ ，且 $\mu = -5$ 。几何上，这是在直线 $x + y = 5$ 上寻找离原点最近的点。

1.8 向量、矩阵与数值工具

后续章节会大量使用线性代数。奇异值分解 (singular value decomposition, SVD) 写作 $\mathbf{X} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{V}^H$ ，其中 $\boldsymbol{\Sigma}$ 为非负对角矩阵， $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{V}$ 为酉矩阵；在 Matlab 中可用 `[U,S,V]=svd(X)`。离散傅里叶变换及其逆变换分别可用 `fft` 和 `ifft`。这些工具在 OFDM、MIMO 分解、频域信道表示和仿真中会直接出现。

本章小结

- 无线信道相对 AWGN 信道多出多径色散、时间变化和多用户干扰，离散模型可写成时变多抽头叠加。
- 复基带信号 $u(t)$ 便于分析，同相和正交分量合成复包络；真实空口信号为 $\Re\{u(t)e^{j2\pi f_c t}\}$ 。
- 卷积在 LTI 信道中对应频域乘法；时变卷积不能简单化为 $Y(f) = C(f)U(f)$ ，但可定义 $C(f, t)$ 。
- WSS 过程由均值、自相关和功率谱密度刻画；白噪声经滤波后得到 $S_w(f) = N_0|H(f)|^2$ 。
- AWGN 下 ML 检测等价于最小欧氏距离检测，调制性能由星座几何和 E_b/N_0 共同决定。
- 凸优化通过拉格朗日函数和 KKT 条件处理约束，后续注水法会直接使用这些条件。

1.9 本章 Matlab 代码

Listing 1.1: 复基带与实通带波形的完整 Matlab 脚本

```

1 %% reproduce_four_waveforms.m
2 % Reproduce the complex baseband and real passband waveforms.
3 clear; clc; close all;
4
5 %% 1. Parameters
6 T = 1e-3;           % Symbol period: 1 ms
7 N = 10;             % Number of symbols
8 fs = 400e3;         % Sampling rate
9 fc = 8e3;           % Carrier frequency
10 t = 0:1/fs:11e-3; % Observation interval
11
12 % Approximate QPSK symbol sequence: a_k = I_k + jQ_k
13 I = [ 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1];
14 Q = [-1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1];
15 a = I + 1j*Q;
16
17 %% 2. Shaping pulse
18 % Use a narrow Gaussian pulse peaking near the middle of each symbol period.
19 sigma = 0.18*T;
20 p = @(tau) exp(-((tau - T/2)/sigma).^2);
21
22 %% 3. Generate the complex baseband signal u(t)
23 u = zeros(size(t));
24
25 for k = 0:N-1
26     u = u + a(k+1).*p(t - k*T);
27 end
28
29 %% 4. Upconvert to the real passband signal
30 % s(t) = Re{u(t) exp(j2*pi*fc*t)}
31 s_complex = u .* exp(1j*2*pi*fc*t);
32 s = real(s_complex);
33
34 %% 5. Plot
35 t_ms = 1e3*t;
36
37 figure('Color','w','Position',[100 100 1400 650]);
38 tl = tiledlayout(2,2,'TileSpacing','compact','Padding','compact');
39
40 % Upper left: real part of the baseband signal
41 ax1 = nexttile(1);
42 plot(t_ms,real(u),'b','LineWidth',1.6);
43 grid on; box on;
44 xlim([0 12]); ylim([-1 1]);
45 xlabel('time [ms]');
46 ylabel('real part of u(t)');
47 title('Baseband: u(t) = \sum_k a_k p(t-kT)',...
48     'Interpreter','latex','FontSize',16);
49
50 % Lower left: imaginary part of the baseband signal
51 ax3 = nexttile(3);
52 plot(t_ms,imag(u),'b','LineWidth',1.6);
53 grid on; box on;
54 xlim([0 12]); ylim([-1 1]);
55 xlabel('time [ms]');
56 ylabel('imag part of u(t)');
57
58 % Upper right: real part of the passband signal
59 ax2 = nexttile(2);
60 plot(t_ms,s,'b','LineWidth',1.1);
61 grid on; box on;
62 xlim([0 12]); ylim([-1.5 1.5]);
63 xlabel('time [ms]');
64 ylabel('real part of s(t)');
65 title('Passband: s(t) = \Re\{u(t)e^{j2\pi f_c t}\}',...
66     'Interpreter','latex','FontSize',16);
67
68 % Lower right: the imaginary part of the real passband signal is zero
69 ax4 = nexttile(4);
70 plot(t_ms,imag(s),'b','LineWidth',1.6);
71 grid on; box on;
72 xlim([0 12]); ylim([-1 1]);
73 xlabel('time [ms]');
74 ylabel('imag part of s(t)');

```

```

75
76 % Shared axis style
77 set([ax1 ax2 ax3 ax4], ...
78     'FontName','Times_New_Roman', ...
79     'FontSize',11, ...
80     'LineWidth',1);
81
82 % Optional: save the figure
83 exportgraphics(gcf,'fig_01_baseband_and_passband.pdf');

```

Listing 1.2: QPSK、16QAM 与 16PSK 符号错误概率曲线的完整 Matlab 脚本

```

1 %% reproduce_SER_log_axis.m
2 % Reproduce QPSK, 16QAM, and 16PSK symbol error probability curves.
3 % Solid lines: Exact.
4 % Dash-dot lines: Intelligent Union Bound.
5 % The y-axis is logarithmic.
6 % No Communications Toolbox is required.
7
8 clear;
9 clc;
10 close all;
11
12 %% ===== 1. Eb/NO =====
13 EbNO_dB = linspace(-5,20,1001);
14 gamma_b = 10.^(EbNO_dB/10);
15
16 % Q function without qfunc
17 Qfun = @(x) 0.5*erfc(x/sqrt(2));
18
19 %% ===== 2. QPSK =====
20 M = 4;
21 k = log2(M);
22
23 q = Qfun(sqrt(2*gamma_b));
24
25 % Exact symbol error probability
26 Pe_QPSK_exact = 2*q - q.^2;
27
28 % Nearest-neighbor union bound
29 Pe_QPSK_bound = 2*q;
30
31 % The bound cannot exceed the random-decision error probability (M-1)/M.
32 Pe_QPSK_bound = min(Pe_QPSK_bound, (M-1)/M);
33
34 %% ===== 3. 16QAM =====
35 M = 16;
36 k = log2(M);
37 gamma_s = k*gamma_b;
38
39 q = Qfun(sqrt(3*gamma_s/(M-1)));
40
41 % Exact symbol error probability for square M-QAM
42 A = 2*(1-1/sqrt(M))*q;
43 Pe_16QAM_exact = 1-(1-A).^2;
44
45 % Union bound
46 Pe_16QAM_bound = 4*(1-1/sqrt(M))*q;
47 Pe_16QAM_bound = min(Pe_16QAM_bound, (M-1)/M);
48
49 %% ===== 4. 16PSK =====
50 M = 16;
51 k = log2(M);
52 gamma_s = k*gamma_b;
53
54 theta_max = (M-1)*pi/M;
55 c0 = sin(pi/M)^2;
56
57 Pe_16PSK_exact = zeros(size(gamma_s));
58
59 % Numerical integral for coherent M-PSK exact symbol error probability
60 for ii = 1:length(gamma_s)
61     c = gamma_s(ii)*c0;
62
63     integrand = @(theta) exp( ...
64         -c./max(sin(theta).^2,eps) );
65
66     Pe_16PSK_exact(ii) = integral( ...
67         integrand, ...

```

```

68         0,theta_max, ...
69         'RelTol',1e-9, ...
70         'AbsTol',1e-13)/pi;
71 end
72
73 % Nearest-neighbor union bound
74 Pe_16PSK_bound = ...
75     2*Qfun(sqrt(2*gamma_s)*sin(pi/M));
76
77 Pe_16PSK_bound = min(Pe_16PSK_bound,(M-1)/M);
78
79 %% ===== 5. Avoid log(0) =====
80 minProbability = 1e-12;
81
82 Pe_QPSK_exact = max(Pe_QPSK_exact,minProbability);
83 Pe_QPSK_bound = max(Pe_QPSK_bound,minProbability);
84
85 Pe_16QAM_exact = max(Pe_16QAM_exact,minProbability);
86 Pe_16QAM_bound = max(Pe_16QAM_bound,minProbability);
87
88 Pe_16PSK_exact = max(Pe_16PSK_exact,minProbability);
89 Pe_16PSK_bound = max(Pe_16PSK_bound,minProbability);
90
91 %% ===== 6. Plot =====
92 figure( ...
93     'Color','w', ...
94     'Position',[200 120 580 420]);
95
96 hold on;
97
98 curveColor = [0.35 0.35 0.35];
99
100 % QPSK
101 hExact = plot( ...
102     EbNO_dB,Pe_QPSK_exact, ...
103     '-', ...
104     'Color',curveColor, ...
105     'LineWidth',0.8);
106
107 hBound = plot( ...
108     EbNO_dB,Pe_QPSK_bound, ...
109     '-.', ...
110     'Color',curveColor, ...
111     'LineWidth',0.7);
112
113 % 16QAM
114 plot( ...
115     EbNO_dB,Pe_16QAM_exact, ...
116     '-', ...
117     'Color',curveColor, ...
118     'LineWidth',0.8);
119
120 plot( ...
121     EbNO_dB,Pe_16QAM_bound, ...
122     '-.', ...
123     'Color',curveColor, ...
124     'LineWidth',0.7);
125
126 % 16PSK
127 plot( ...
128     EbNO_dB,Pe_16PSK_exact, ...
129     '-', ...
130     'Color',curveColor, ...
131     'LineWidth',0.8);
132
133 plot( ...
134     EbNO_dB,Pe_16PSK_bound, ...
135     '-.', ...
136     'Color',curveColor, ...
137     'LineWidth',0.7);
138
139 %% Set the y-axis explicitly to logarithmic scale
140 ax = gca;
141 set(ax, ...
142     'YScale','log', ...
143     'XScale','linear');
144
145 %% Axis ranges and ticks
146 xlim([-5 20]);
147 ylim([1e-8 1]);

```



```

148
149 set(ax, ...
150     'XTick',-5:5:20, ...
151     'YTick',10.^(-8:0), ...
152     'XMinorTick','on', ...
153     'YMinorTick','on', ...
154     'TickDir','in', ...
155     'Box','on', ...
156     'FontName','Times_New_Roman', ...
157     'FontSize',9, ...
158     'LineWidth',0.7);
159
160 xlabel('E_b/N_0(dB)', ...
161        'FontName','Times_New_Roman');
162
163 ylabel('Probability_of_symbol_error(log_scale)', ...
164        'FontName','Times_New_Roman');
165
166 %% Legend
167 legend( ...
168        [hExact,hBound], ...
169        {'Exact','Intelligent_Union_Bound'}, ...
170        'Location','northeast', ...
171        'Box','on', ...
172        'FontName','Times_New_Roman', ...
173        'FontSize',8);
174
175 %% Curve labels
176 text(7.8,3.0e-7,'QPSK', ...
177      'FontName','Times_New_Roman', ...
178      'FontSize',10);
179
180 text(12.7,3.0e-7,'16QAM', ...
181      'FontName','Times_New_Roman', ...
182      'FontSize',10);
183
184 text(17.1,3.0e-7,'16PSK', ...
185      'FontName','Times_New_Roman', ...
186      'FontSize',10);
187
188 grid off;
189 hold off;
190
191 %% Optional: save the figure
192 exportgraphics(gcf,'fig_02_SER_QPSK_16QAM_16PSK.pdf');

```

第二章 路径损耗与阴影衰落

无线传播中的功率变化可分成三个尺度：路径损耗描述随距离变化的确定性平均趋势；阴影衰落描述建筑物、地形等大尺度遮挡造成的随机偏移；多径衰落则描述波长量级位置变化引起的快速起伏。本章聚焦前两者，并给出基于接收功率的中断概率计算。

学习目标

- 能陈述并解释 Friis 自由空间传播公式；
- 区分路径损耗、阴影衰落和多径衰落的物理来源与时间尺度；
- 会使用对数距离路径损耗模型，并能由测量数据估计参数；
- 能在对数正态阴影衰落下计算接收功率低于门限的概率。

天线、远场与射线模型

天线把馈线中的电信号转换为电磁波。距离天线足够远时，球面波在局部可近似为平面波，进入远场区域。复杂环境中的传播常用射线追踪描述，主要机制包括直射、反射、绕射和散射。每条路径具有自己的传播距离、相位、天线增益和反射系数，接收信号是这些路径的复数叠加。

Friis 公式与自由空间路径损耗

自由空间中，若发射功率为 P_t 、收发天线增益为 G_t, G_r ，距离为 d ，波长为 λ ，则接收功率为

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2. \quad (4.1)$$

因此自由空间功率随 d^{-2} 衰减。定义路径增益

$$\beta(d) = G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2, \quad (4.2)$$

则 $P_r = P_t \beta(d)$ 。若定义路径损耗 $PL = 1/\beta$ ，在 dB 域可写成

$$PL_{dB}(d) = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right) - G_{t,dB} - G_{r,dB}. \quad (4.3)$$

载频越高，波长越短，在相同天线增益和距离下自由空间损耗越大；但若固定物理孔径而非固定天线增益，高频天线可在相同面积内容纳更多阵元，这一点在毫米波和大规模阵列中会再次出现。

对数距离路径损耗模型

实际环境中自由空间指数 2 往往不适用。常用的简化模型以参考距离 d_0 为基准：

$$P_r(d) = P_r(d_0) \left(\frac{d_0}{d} \right)^n, \quad (5.1)$$

其中 n 是路径损耗指数。在 dB 域，

$$P_{r,\text{dBm}}(d) = K_{\text{dB}} - 10n \log_{10} d, \quad (5.2)$$

常数 K_{dB} 吸收发射功率、参考距离和天线增益等项。室内、城市峡谷和开阔地的 n 不同，模型必须由对应环境的测量数据拟合。

若有测量点 (d_i, P_i) ，可令 $x_i = \log_{10} d_i$ ，将式(5.2)写成线性回归

$$P_i = K_{\text{dB}} - 10nx_i + \varepsilon_i. \quad (5.3)$$

最小二乘法同时估计截距和斜率，进而得到 K_{dB} 与 n 。拟合残差的标准差可作为阴影衰落标准差 σ_{sh} 的估计。

对数正态阴影衰落

在局部区域内，接收功率相对于路径损耗平均值会发生慢变化。dB 域常用高斯模型：

$$P_{r,\text{dBm}}(d) = \bar{P}_{r,\text{dBm}}(d) + X_{\text{sh}}, \quad X_{\text{sh}} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{sh}}^2). \quad (6.1)$$

在线性域中，这对应于对数正态分布。阴影衰落在空间上通常相关：相距很近的两个位置会被相似障碍物遮挡，因此不能简单把相邻位置的阴影样本看成独立变量。

中断概率

设接收机要求接收功率不低于 $P_{\min}$ ，中断概率为

$$P_{\text{out}}(d) = \mathbb{P}\{P_r(d) < P_{\min}\}. \quad (7.1)$$

仅考虑确定性路径损耗时，中断概率是 0 或 1；加入阴影衰落后，根据式(6.1)，

$$P_{\text{out}}(d) = \Phi\left(\frac{P_{\min,\text{dBm}} - \bar{P}_{r,\text{dBm}}(d)}{\sigma_{\text{sh}}}\right) \quad (7.2)$$

$$= Q\left(\frac{\bar{P}_{r,\text{dBm}}(d) - P_{\min,\text{dBm}}}{\sigma_{\text{sh}}}\right), \quad (7.3)$$

其中 Φ 是标准正态分布函数， $Q(x) = 1 - \Phi(x)$ 。该式可以反过来用于链路预算：给定允许的中断概率，求所需的阴影裕量。

链路预算中的裕量

若要求 $P_{\text{out}} \leq \epsilon$ ，则局部平均接收功率至少应满足

$$\bar{P}_{r,\text{dBm}} \geq P_{\min,\text{dBm}} + Q^{-1}(\epsilon)\sigma_{\text{sh}}.$$

右侧第二项就是阴影裕量。可靠性要求越高、环境波动越大，所需裕量越大。

本章小结

- Friis 公式给出自由空间 d^{-2} 衰减；经验模型用路径损耗指数 n 描述不同环境；
- 阴影衰落在 dB 域建模为高斯变量，在线性域为对数正态；
- 中断概率是接收功率或 SNR 低于门限的概率，可直接由高斯分布函数计算；
- 路径损耗参数和阴影标准差可通过接收功率测量的线性回归获得。

第八章 小尺度衰落：窄带信道

当接收机移动约一个波长的分数距离时，多条传播路径的相位关系就可能完全改变，从而使接收幅度快速起伏。若通信带宽足够小，所有可分辨路径在接收机看来合并成一个复信道系数，这就是窄带或平坦衰落模型。

学习目标

- 推导移动产生的多普勒频移，并理解最大多普勒频移；
- 判断传播路径是否可被系统分辨，区分宽带和窄带观察；
- 掌握 Rayleigh 与 Rician 衰落的统计模型和 K 因子；
- 理解 Jakes/Clarke 自相关与多普勒谱，并会解释相干时间、电平通过率和平均衰落持续时间。

多普勒频移

设移动速度为 v ，载波波长为 λ ，运动方向与入射波方向夹角为 θ ，则多普勒频移为

$$f_D = \frac{v}{\lambda} \cos \theta. \quad (9.1)$$

最大绝对多普勒频移为 $f_{D,\max} = v/\lambda$ 。载频越高， λ 越短，同一速度引起的多普勒越大。每条路径的入射方向不同，因此具有不同的多普勒频移，所有路径叠加后形成有限宽度的多普勒谱。

时变冲激响应与可分辨路径

一般复基带时变信道可写成

$$c(\tau, t) = \sum_{n=1}^N \alpha_n(t) e^{j\phi_n(t)} \delta(\tau - \tau_n(t)). \quad (10.1)$$

每条路径由复增益、时延和相位描述。系统能否分辨两条相邻路径，取决于信号带宽 B ：时间分辨率约为 $1/B$ 。若两条路径时延差明显小于 $1/B$ ，接收机无法把它们分开，它们只表现为一个合成复系数。

窄带条件通常写成

$$T_s = \frac{1}{B} \gg \tau_{\text{ds}}, \quad (10.2)$$

其中 τ_{ds} 是有效时延扩展。此时

$$y[k] = h[k]x[k] + w[k], \quad (10.3)$$

所有多径都被吸收到一个时变标量 $h[k]$ 中，不产生显著 ISI。

Rayleigh 衰落

若接收信号由大量强度相近、相位近似独立均匀的非视距路径组成，根据中心极限定理，复信道系数可建模为

$$h \sim \mathcal{CN}(0, \Omega). \quad (11.1)$$

包络 $R = |h|$ 服从 Rayleigh 分布：

$$p_R(r) = \frac{2r}{\Omega} e^{-r^2/\Omega}, \quad r \geq 0, \quad (11.2)$$

功率增益 $G = |h|^2$ 服从均值为 Ω 的指数分布：

$$p_G(g) = \frac{1}{\Omega} e^{-g/\Omega}, \quad g \geq 0. \quad (11.3)$$

深衰落并非罕见事件，这正是无线链路性能远差于固定增益 AWGN 信道的根源。

Rician 衰落

若除散射分量外还存在一条确定性主导路径，则

$$h = \mu + g, \quad g \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_g^2). \quad (12.1)$$

包络服从 Rician 分布。常用 K 因子表示主导路径功率与散射功率之比：

$$K = \frac{|\mu|^2}{\sigma_g^2}. \quad (12.2)$$

$K = 0$ 时退化为 Rayleigh； $K \rightarrow \infty$ 时随机起伏相对消失，信道接近确定性视距信道。工程上常用 dB 表示 $K_{\text{dB}} = 10 \log_{10} K$ 。

时间相关性与 Clarke 频谱

窄带衰落不仅要指定边缘分布,还要指定随时间变化的相关性。各向同性二维散射条件下,Clarke/Jakes 模型给出归一化自相关函数

$$\rho_h(\Delta t) = J_0(2\pi f_{D,\max}\Delta t), \quad (13.1)$$

其中 J_0 是第一类零阶贝塞尔函数。其傅里叶变换是经典 Clarke 多普勒谱

$$S_h(f) = \begin{cases} \frac{1}{\pi f_{D,\max} \sqrt{1 - (f/f_{D,\max})^2}}, & |f| < f_{D,\max}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (13.2)$$

频谱支撑宽度约为 $2f_{D,\max}$ 。相干时间没有唯一严格定义,常用数量级关系

$$T_c \sim \frac{1}{f_{D,\max}}. \quad (13.3)$$

电平通过率与平均衰落持续时间

令包络 $R(t)$ 穿过门限 r_0 。电平通过率 (LCR) 描述单位时间向下穿越该门限的平均次数, 平均衰落持续时间 (AFD) 描述每次低于门限的平均持续时间。对 Rayleigh-Clarke 信道, 令归一化门限 $\rho = r_0/\sqrt{\Omega}$, 常用结果为

$$N_R(r_0) = \sqrt{2\pi} f_{D,\max} \rho e^{-\rho^2}, \quad (14.1)$$

$$T_R(r_0) = \frac{\mathbb{P}\{R < r_0\}}{N_R(r_0)} = \frac{e^{\rho^2} - 1}{\sqrt{2\pi} f_{D,\max} \rho}. \quad (14.2)$$

两者同时反映衰落“多频繁”和“每次持续多久”, 可用于选择交织深度、重传时限和链路自适应更新周期。

本章小结

- 多普勒频移由速度、波长和入射角决定; 多径角度分布形成多普勒谱;
- 当 $B\tau_{ds} \ll 1$ 时, 系统看到单抽头窄带衰落;
- 无主导路径时常用 Rayleigh 模型, 有主导路径时用 Rician 模型;
- Jakes 自相关和 Clarke 频谱描述时间变化, 相干时间约与最大多普勒频移成反比。

第十五章 小尺度衰落：宽带信道

当信号带宽足以分辨不同传播路径时，信道不再能用单个复系数描述。接收机看到多个时延抽头，频率响应在通信带宽内显著变化，产生频率选择性衰落和符号间干扰。本章用宽平稳非相关散射（WSSUS）模型统一描述时间和频率选择性。

学习目标

- 理解时延扩展、相干带宽、多普勒扩展和相干时间的对应关系；
- 能根据 T_s 、 τ_{ds} 、 T_c 判断窄带/宽带与慢衰落/快衰落；
- 掌握 WSSUS 二维自相关函数和抽头延迟线模型；
- 认识功率时延谱、散射函数及其傅里叶变换关系。

四个尺度参数

宽带时变信道 $c(\tau, t)$ 同时依赖时延 τ 和时间 t 。四个常用尺度如下：

- 时延扩展 τ_{ds} ：显著多径能量在时延轴上的范围；
- 相干带宽 B_c ：两个频率处信道仍高度相关的频率间隔；
- 多普勒扩展 B_D ：信道时间变化在频域中的主要支撑范围；
- 相干时间 T_c ：信道在时间上保持高度相关的时长。

它们满足数量级关系

$$B_c \sim \frac{1}{\tau_{\text{ds}}}, \quad T_c \sim \frac{1}{B_D}. \quad (16.1)$$

窄带/宽带与慢/快衰落

设符号周期 $T_s = 1/B$ 。若

$$T_s \gg \tau_{\text{ds}} \iff B \ll B_c, \quad (17.1)$$

则信道在信号带宽内近似平坦，是窄带或平坦衰落；反之则为宽带或频率选择性衰落。类似地，若

$$T_s \ll T_c, \quad (17.2)$$

许多符号经历近似相同信道，称为慢衰落；若 T_s 与 T_c 同量级甚至更大，则为快衰落。

这两个分类相互独立：系统可以是窄带快衰落，也可以是宽带慢衰落。物理环境与载频决定 τ_{ds} 、 T_c 等信道参数，而通信带宽和符号率决定系统落在哪个工作区域。

WSSUS 二维相关模型

一般二阶相关函数为

$$R_c(\tau_1, \tau_2; t_1, t_2) = \mathbb{E}\{c^*(\tau_1, t_1)c(\tau_2, t_2)\}. \quad (18.1)$$

宽平稳假设使其只依赖时间差 $\Delta t = t_2 - t_1$ ；非相关散射假设认为不同时延分量互不相关，于是

$$\mathbb{E}\{c^*(\tau_1, t)c(\tau_2, t + \Delta t)\} = A_c(\tau_1, \Delta t)\delta(\tau_1 - \tau_2). \quad (18.2)$$

因此只需二维函数 $A_c(\tau, \Delta t)$ 描述二阶统计特性。

令 $\Delta t = 0$ ，得到功率时延谱

$$P_c(\tau) = A_c(\tau, 0), \quad (18.3)$$

它表示平均接收功率如何分布在不同传播时延上。由其有效支撑或均方根时延扩展可量化 τ_{ds} 。

抽头延迟线模型

离散化时延轴，取抽头间隔 $\Delta\tau$ 满足 $\Delta\tau \lesssim 1/B$ ，可写成

$$c(\tau, t) = \sum_{\ell=0}^{L-1} c_\ell(t) \delta(\tau - \ell\Delta\tau). \quad (19.1)$$

每个 $c_\ell(t)$ 是一个随时间变化的窄带衰落过程，不同抽头在 **WSSUS** 假设下互不相关，其平均功率由功率时延谱决定：

$$\mathbb{E}\{|c_\ell(t)|^2\} \approx P_c(\ell\Delta\tau)\Delta\tau. \quad (19.2)$$

生成仿真信道时，先按功率时延谱分配总接收功率，再为每个抽头生成具有指定多普勒相关性的复高斯过程。

频域相关与散射函数

时变频率响应为

$$C(f, t) = \int c(\tau, t) e^{-j2\pi f\tau} d\tau. \quad (20.1)$$

两个频率相隔 Δf 时的相关函数可由功率时延谱变换得到：

$$R_C(\Delta f, 0) = \int P_c(\tau) e^{-j2\pi\Delta f\tau} d\tau. \quad (20.2)$$

这说明时延域越宽，频率相关函数越窄，即时延扩展越大、相干带宽越小。

对 $A_c(\tau, \Delta t)$ 关于 Δt 做傅里叶变换，得到散射函数

$$S_c(\tau, \nu) = \int A_c(\tau, \Delta t) e^{-j2\pi\nu\Delta t} d\Delta t. \quad (20.3)$$

它描述平均功率在“时延-多普勒”平面上的分布。对 τ 积分可得到总多普勒功率谱，对 ν 积分则回到功率时延谱。时延-多普勒表示在高速移动、雷达和定位系统中尤其直观。

数值判断示例

若 $\tau_{ds} = 50$ ns，则 B_c 的数量级约为 20 MHz；若 $T_c = 12.5$ ms，则 B_D 的数量级约为 80 Hz。带宽为 1 MHz 时， $B \ll B_c$ ，可近似为平坦衰落；100 个符号仅持续 100 μ s，远小于相干时间，因此这段数据内信道近似不变。

本章小结

- τ_{ds} 与 B_c 互为倒数量级， B_D 与 T_c 互为倒数量级；
- 宽带意味着频率选择性和 ISI，快衰落意味着信道在少量符号内显著变化；
- WSSUS 把一般四变量相关函数简化为 $A_c(\tau, \Delta t)$ ；
- 抽头延迟线是宽带信道仿真的基本模型，散射函数则统一描述时延和多普勒扩展。

第二十一章 无线信道下的通信性能

在固定增益 AWGN 信道中，给定 SNR 后即可计算错误概率；在衰落信道中，SNR 本身是随机变量，因此必须明确“对什么随机性取平均”。本章区分瞬时 SNR、局部平均 SNR 和仅含路径损耗的平均 SNR，并介绍中断概率、平均错误概率和差分检测的误码平台。

学习目标

- 区分瞬时功率、局部平均功率和大尺度平均功率；
- 计算 Rayleigh 衰落下的中断概率与平均错误概率；
- 理解矩母函数方法为何能把无限区间积分变成有限区间积分；
- 解释相干检测、差分检测和快衰落误码平台之间的关系。

信道模型与三类 SNR

考虑窄带信道

$$y = hx + n, \quad (22.1)$$

其中 h 同时包含大尺度衰落和小尺度衰落。可将接收功率分层表示为

$$P_r = G_{\text{mp}} \bar{P}_r, \quad \bar{P}_r = G_{\text{sh}} \bar{\bar{P}}_r, \quad (22.2)$$

其中 G_{mp} 是快速多径功率增益, G_{sh} 是阴影增益, $\bar{\bar{P}}_r$ 只含路径损耗。相应地,

$$\gamma = \frac{P_r}{N_0 B}, \quad \bar{\gamma} = \frac{\bar{P}_r}{N_0 B}, \quad \bar{\bar{\gamma}} = \frac{\bar{\bar{P}}_r}{N_0 B}. \quad (22.3)$$

在 Rayleigh 衰落中, 条件于 $\bar{\gamma}$, 瞬时 SNR 服从指数分布:

$$p_\gamma(\gamma|\bar{\gamma}) = \frac{1}{\bar{\gamma}} e^{-\gamma/\bar{\gamma}}, \quad \gamma \geq 0. \quad (22.4)$$

中断概率

当系统使用固定速率 R ，若瞬时信道容量低于该速率，则无法保证可靠传输。由

$$C(\gamma) = \log_2(1 + \gamma) \quad (23.1)$$

可得到门限 $\gamma_0 = 2^R - 1$ ，中断概率为

$$P_{\text{out}} = \mathbb{P}\{\gamma < \gamma_0\} = F_\gamma(\gamma_0). \quad (23.2)$$

Rayleigh 衰落下，

$$P_{\text{out}} = 1 - e^{-\gamma_0/\bar{\gamma}}. \quad (23.3)$$

高 SNR 时 $P_{\text{out}} \approx \gamma_0/\bar{\gamma}$ ，因此单支路 Rayleigh 信道的中断概率只按 $1/\bar{\gamma}$ 衰减。

中断指标适合慢衰落场景：一个码字经历近似固定的 h ，若该实现太差，增加码长也无法平均掉衰落，只能把该码字判为中断。

平均错误概率

在快衰落或经过充分交织的场景中，一个长码字经历许多独立信道实现，可对条件错误概率取平均：

$$\bar{P}_e = \mathbb{E}_\gamma \{P_e(\gamma)\} = \int_0^\infty P_e(\gamma) p_\gamma(\gamma) d\gamma. \quad (24.1)$$

例如相干 BPSK 在给定瞬时 SNR 下的比特错误率为

$$P_b(\gamma) = Q(\sqrt{2\gamma}). \quad (24.2)$$

在 Rayleigh 衰落中积分可得

$$\bar{P}_b = \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{\frac{\bar{\gamma}}{1 + \bar{\gamma}}} \right). \quad (24.3)$$

高 SNR 近似为 $\bar{P}_b \approx 1/(4\bar{\gamma})$ ，仍只具有一阶斜率。与 AWGN 中近似指数下降相比，Rayleigh 衰落性能恶化非常明显。

矩母函数方法

随机变量 γ 的矩母函数可写成

$$M_\gamma(s) = \mathbb{E}\{e^{s\gamma}\}. \quad (25.1)$$

对 Rayleigh 衰落的指数 SNR,

$$M_\gamma(s) = \frac{1}{1 - s\bar{\gamma}}, \quad s < \frac{1}{\bar{\gamma}}. \quad (25.2)$$

利用 Q 函数的 Craig 表示

$$Q(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sin^2\theta}\right) d\theta, \quad (25.3)$$

可将式(24.1)改写为对有限区间 $\theta \in [0, \pi/2]$ 的积分, 并在积分内直接调用 $M_\gamma(s)$ 。该技巧特别适合 MRC、Rician 衰落和多分支独立 SNR 之和, 因为独立变量之和的矩母函数等于各自矩母函数的乘积。

相干检测与差分检测

相干检测假设接收机掌握当前复信道系数，可补偿相位并进行最小距离判决。差分 PSK 则把信息编码在相邻符号的相位差中，例如

$$x[k] = b[k]x[k-1], \quad |b[k]| = 1, \quad (26.1)$$

接收机比较 $y[k]$ 与 $y[k-1]$ ，不需要显式估计绝对相位。若信道在相邻符号间近似不变，差分检测仅付出有限 SNR 损失；但若 $h[k]$ 与 $h[k-1]$ 相关性不足，即使噪声趋近于零，信道变化仍会造成判决错误，从而出现误码平台。平台高度由归一化相关系数 $\rho_h(T_s)$ 决定，因此高速移动或高载频场景更明显。

何时用中断，何时用平均错误率

慢衰落且码字短于相干时间时，单个码字看不到足够多的信道实现，应使用中断概率；快衰落、长码字或充分交织时，可用平均错误概率描述长期性能。两种指标回答的是不同问题，不能直接互换。

本章小结

- 衰落信道的 SNR 是随机变量，性能分析必须说明对哪一层随机性条件化或平均；
- Rayleigh 中断概率为 $1 - e^{-\gamma_0/\bar{\gamma}}$ ，BPSK 平均 BER 见式(24.3)；
- 矩母函数法能高效处理多种调制和多分支合并；
- 差分检测避免显式信道相位估计，但在快衰落中可能出现与 SNR 无关的误码平台。

第二十七章 时间、频率与空间分集

分集的核心是让同一信息经历多个尽可能独立的信道实现。只要不是所有分支同时深衰落，接收机就能恢复信息。独立性可以来自不同时间、不同频率或不同天线位置；如何合并这些观测决定最终 SNR 和复杂度。

学习目标

- 解释时间、频率和空间分集的独立性条件；
- 推导线性合并器与最大比合并（MRC）的输出 SNR；
- 比较 MRC、等增益合并和选择合并；
- 区分阵列增益和分集阶数，并用高 SNR 斜率解释可靠性改善。

如何创建独立分支

- **时间分集**：重复或编码后的符号间隔大于相干时间，使各次传输经历近似独立衰落；
- **频率分集**：在相隔大于相干带宽的频率上传输同一信息；
- **空间分集**：使用相距足够远或具有不同极化/方向图的天线，使各分支信道相关性较低。

若分支高度相关，名义上的分支数并不会完全转化为分集阶数。分集总要消耗某种资源：时间分集增加时延，频率分集占用带宽，空间分集增加射频硬件与天线尺寸。

线性合并模型

设 L 个接收分支为

$$y_\ell = h_\ell x + n_\ell, \quad \ell = 1, \dots, L, \quad (29.1)$$

线性合并器输出

$$z = \sum_{\ell=1}^L w_\ell^* y_\ell = \mathbf{w}^H \mathbf{h} x + \mathbf{w}^H \mathbf{n}. \quad (29.2)$$

若噪声独立同分布、每支路方差为 N_0 ，输出 SNR 为

$$\gamma_{\text{out}} = \frac{E_s |\mathbf{w}^H \mathbf{h}|^2}{N_0 \|\mathbf{w}\|^2}. \quad (29.3)$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，最大值在 $\mathbf{w} = c\mathbf{h}$ 时取得，这就是 MRC。

最大比合并

取 $\mathbf{w} = \mathbf{h}$,

$$z = \sum_{\ell=1}^L h_{\ell}^* y_{\ell}, \quad (30.1)$$

输出 SNR 为

$$\gamma_{\text{MRC}} = \frac{E_s}{N_0} \sum_{\ell=1}^L |h_{\ell}|^2 = \sum_{\ell=1}^L \gamma_{\ell}. \quad (30.2)$$

MRC 先补偿各支路相位，再按信道幅度加权，信号相干相加而独立噪声功率相加，因此是白噪声条件下的最优线性合并器。

若各支路独立同分布 Rayleigh, γ_{ℓ} 为指数变量，和 γ_{MRC} 服从 Gamma 分布：

$$p_{\gamma}(\gamma) = \frac{\gamma^{L-1}}{(L-1)!\bar{\gamma}^L} e^{-\gamma/\bar{\gamma}}. \quad (30.3)$$

中断概率为

$$P_{\text{out}} = 1 - e^{-\gamma_0/\bar{\gamma}} \sum_{k=0}^{L-1} \frac{(\gamma_0/\bar{\gamma})^k}{k!}. \quad (30.4)$$

高 SNR 时

$$P_{\text{out}} \approx \frac{1}{L!} \left(\frac{\gamma_0}{\bar{\gamma}} \right)^L, \quad (30.5)$$

因此分集阶数为 L 。

其他合并方法

选择合并 (SC)

只选择瞬时 SNR 最大的分支：

$$\gamma_{\text{SC}} = \max_{\ell} \gamma_{\ell}. \quad (31.1)$$

独立同分布时

$$P_{\text{out,SC}} = \left(1 - e^{-\gamma_0/\bar{\gamma}}\right)^L. \quad (31.2)$$

SC 也能获得 L 阶分集，但不利用非最佳分支的能量，阵列增益低于 MRC。

等增益合并 (EGC)

只补偿相位，不精确按幅度加权。它的性能接近 MRC，但硬件和信道估计要求更低。

阵列增益与分集增益

阵列增益表示在给定错误率或中断概率下，性能曲线整体向低 SNR 方向平移，来源于多个分支能量的相干或非相干累积。**分集增益**或分集阶数表示高 SNR 区域误差概率随平均 SNR 的下降斜率：

$$d = - \lim_{\bar{\gamma} \rightarrow \infty} \frac{\log P_e(\bar{\gamma})}{\log \bar{\gamma}}. \quad (32.1)$$

MRC 和 SC 都可获得 $d = L$ ，但 MRC 具有更大的阵列增益。相关性或不平衡平均 SNR 会降低实际收益。

发射分集与接收分集

接收分集容易理解：每根接收天线形成独立观测，接收机掌握所有分支并合并。发射分集需要设计跨天线、跨时间的编码，使单天线接收机也能获得多个独立传播路径。第 10 章的 Alamouti 空时码是典型方案，它在不要发射端知道瞬时信道的情况下实现二阶发射分集。

本章小结

- 分集依赖独立或低相关信道实现，可通过时间、频率和空间获得；
- MRC 输出 SNR 等于各支路 SNR 之和，是白噪声下的最优线性合并；
- SC 复杂度低，仍可获得相同分集阶数，但阵列增益较小；
- 阵列增益描述水平位移，分集阶数描述高 SNR 曲线斜率。

第三十四章 自适应传输：功率与速率分配

固定功率和固定调制必须按较差信道设计，因而在好信道时浪费资源。若信道变化足够慢，接收机可估计信道状态并反馈给发射机，系统便能根据信道质量自适应速率、调制阶数和功率。本章的核心结果是信道反演与注水法。

学习目标

- 理解自适应传输所需的慢衰落、CSI、平稳和遍历假设；
- 区分无自适应、仅速率自适应、仅功率自适应和联合自适应；
- 推导信道反演及截断信道反演；
- 由 KKT 条件推导统计注水和并行信道确定性注水。

自适应的基本模型

设功率增益 $g = |h|^2$ ，发射功率为 $P(g)$ ，噪声功率为 N_0B ，则瞬时 SNR 为

$$\gamma(g) = \frac{P(g)g}{N_0B}. \quad (35.1)$$

发射机可根据 CSI 选择速率 $R(g)$ 与功率 $P(g)$ ，同时满足平均功率约束

$$\mathbb{E}_g\{P(g)\} \leq \bar{P}. \quad (35.2)$$

自适应要求信道在估计、反馈和使用期间保持近似不变；若反馈延迟过大或估计误差明显，理论增益会下降。

仅速率自适应

若发射功率固定为 $\bar{P}$ ，理想编码下每个信道状态可选速率

$$R(g) = \log_2 \left(1 + \frac{\bar{P}g}{N_0B} \right). \quad (36.1)$$

遍历容量为

$$C_{\text{erg}} = B \mathbb{E}_g \left[\log_2 \left(1 + \frac{\bar{P}g}{N_0B} \right) \right]. \quad (36.2)$$

实际系统只能使用有限调制编码方案集合，因此按 SNR 区间选择离散速率。区间门限要保证目标错误率，并需考虑信道估计和反馈误差带来的裕量。

仅功率自适应：信道反演

若希望保持固定 SNR γ_0 ，可令

$$P(g) = \frac{\gamma_0 N_0 B}{g}. \quad (37.1)$$

这称为信道反演：信道越差，分配功率越多。Rayleigh 衰落在 $g \rightarrow 0$ 附近具有非零概率，导致 $\mathbb{E}\{1/g\}$ 发散，因此完全反演需要无限平均功率，通常不可行。

截断信道反演只在 $g \geq g_0$ 时传输：

$$P(g) = \begin{cases} \gamma_0 N_0 B / g, & g \geq g_0, \\ 0, & g < g_0. \end{cases} \quad (37.2)$$

阈值以下宣布中断，以有限平均功率换取固定的非中断 SNR。

统计注水：联合功率与速率自适应

目标是在平均功率约束下最大化遍历速率：

$$\max_{P(g) \geq 0} \mathbb{E}_g \left[\log_2 \left(1 + \frac{P(g)g}{N_0 B} \right) \right] \quad \text{s.t.} \quad \mathbb{E}_g \{P(g)\} \leq \bar{P}. \quad (38.1)$$

构造拉格朗日函数并对每个 g 求驻点，得到

$$P^*(g) = \left[\mu - \frac{N_0 B}{g} \right]^+, \quad [x]^+ = \max(x, 0), \quad (38.2)$$

水位 μ 由平均功率等式确定。若 g 太小，等效“槽底” $N_0 B/g$ 高于水位，不分配功率；信道越好，槽底越低，分配功率越多。这与信道反演相反：注水追求总速率最大化，而不是用户或时刻之间的公平。

确定性注水与自适应加载

对 K 个并行子信道，增益为 g_k 、噪声为 N_k ，问题为

$$\max_{P_k \geq 0} \sum_{k=1}^K \log_2 \left(1 + \frac{P_k g_k}{N_k} \right), \quad \sum_{k=1}^K P_k = P_{\text{tot}}. \quad (39.1)$$

解为

$$P_k^* = \left[\mu - \frac{N_k}{g_k} \right]^+. \quad (39.2)$$

这称为确定性注水或自适应加载，常用于 **OFDM** 子载波和 **MIMO** 奇异值子信道。连续速率模型给出理论上界；实际比特加载将每个子载波映射到有限调制阶数，并满足总功率、整数比特和错误率约束。

公平与总速率

注水会优先服务强信道，可能使弱用户或深衰落时刻长时间得不到资源。多用户系统通常在总吞吐量、最小用户速率、比例公平和能量效率之间折中。数学上只需改变目标函数或增加约束，就会得到不同的功率分配规则；因此“最优”必须始终相对于明确目标而言。

本章小结

- 速率自适应根据瞬时 SNR 选择编码调制，平均得到遍历容量；
- 完全信道反演在深衰落中需要无限功率，实际使用截断反演；
- 统计和确定性注水均具有 $[\mu - \text{等效噪声}]^+$ 结构；
- 注水最大化总速率，但不自动保证公平、时延或覆盖。

第四十一章 多载波与 OFDM 传输

宽带信道的时域均衡复杂度随时延扩展增加。多载波思想把高速数据流拆成许多低速并行子流,使每个子载波经历近似平坦衰落。OFDM 用 DFT/IDFT 高效实现这一思想,并通过循环前缀把线性卷积转化为循环卷积,从而实现逐子载波一抽头均衡。

学习目标

- 理解多载波调制的并行化思想与正交性;
- 掌握循环卷积、循环矩阵和 DFT 对角化;
- 推导含循环前缀的 OFDM 发射与接收模型;
- 解释子载波间隔、循环前缀开销、频偏、PAPR 和频谱泄漏等设计权衡。

从单载波到多载波

单载波系统以高符号率发送，符号周期短，容易满足 $T_s \lesssim \tau_{\text{ds}}$ ，产生严重 ISI。多载波系统把总带宽划分为 N 个窄子带，每个子载波符号周期约增加为原来的 N 倍，因此每个子载波更可能满足平坦衰落条件。

连续时间 OFDM 符号可写为

$$s(t) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi k \Delta f t}, \quad 0 \leq t < T_u, \quad (42.1)$$

若 $\Delta f = 1/T_u$ ，不同子载波在区间 $[0, T_u)$ 上正交。

循环矩阵与 DFT 对角化

离散时域长度为 N 的循环卷积写成

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}_{\text{circ}} \mathbf{x} + \mathbf{n}, \quad (43.1)$$

其中 $\mathbf{H}_{\text{circ}}$ 是循环矩阵。令单位化 DFT 矩阵为 $\mathbf{F}$ ，则任何循环矩阵都可被 DFT 对角化：

$$\mathbf{H}_{\text{circ}} = \mathbf{F}^H \text{diag}(H_0, \dots, H_{N-1}) \mathbf{F}. \quad (43.2)$$

因此若发送端令 $\mathbf{x} = \mathbf{F}^H \mathbf{X}$ ，接收端做 DFT，便得到

$$\mathbf{Y} = \text{diag}(H_0, \dots, H_{N-1}) \mathbf{X} + \mathbf{N}, \quad (43.3)$$

即 N 个互不耦合的标量子信道。

循环前缀

实际有限长信道产生线性卷积，而不是循环卷积。OFDM 在每个长度为 N 的时域块前复制末尾 N_{cp} 个样本，形成循环前缀（CP）。若

$$N_{\text{cp}} \geq L - 1, \quad (44.1)$$

其中 L 为离散信道抽头数，则丢弃 CP 后，当前 OFDM 块内的有效卷积等价于循环卷积，且前一块的影响被隔离。

CP 不承载新信息，效率为

$$\eta_{\text{cp}} = \frac{N}{N + N_{\text{cp}}} = \frac{T_u}{T_u + T_{\text{cp}}}. \quad (44.2)$$

CP 过短会残留 ISI/ICI，过长则浪费功率与时间，因此应略大于信道的有效最大时延。

OFDM 发射机与接收机

发射端流程为：比特映射到 X_k ，做 N 点 IDFT，添加 CP，数模转换与上变频。接收端完成同步、下变频、采样、去 CP、DFT，并对每个子载波执行一抽头均衡：

$$\hat{X}_k = \frac{Y_k}{H_k} \quad (45.1)$$

对应 ZF；考虑噪声时可用 MMSE 系数

$$W_k^{\text{MMSE}} = \frac{H_k^*}{|H_k|^2 + N_0/E_s}. \quad (45.2)$$

关键设计权衡

子载波间隔与相干时间

$\Delta f = 1/T_u$ 。减小子载波间隔会增大符号时长，有利于抵抗时延扩展，但若符号时长接近相干时间，信道在一个 OFDM 符号内变化，正交性被破坏并产生 ICI。

频率偏移与同步

载波频偏和采样时钟偏差会使子载波失去正交性。OFDM 对频偏较敏感，需要准确的定时、频率同步和公共相位误差跟踪。

峰均功率比

时域 OFDM 是许多子载波的叠加，瞬时峰值可能远高于平均功率。高 PAPR 要求功率放大器具有更大线性范围，降低能效；削峰、编码和预失真可缓解该问题。

频谱泄漏

有限时域窗会产生 sinc 型旁瓣。加窗、滤波 OFDM 或保护带可降低邻带泄漏，但会增加开销或复杂度。

OFDM 与注水、分集和 MIMO

每个子载波都是一个并行标量信道，因此第 7 章的确定性注水可直接用于功率与比特加载。不同子载波的衰落若相隔超过相干带宽，可提供频率分集；编码和交织应跨越多个子载波。多天线系统中，对每个子载波均可建立窄带 MIMO 模型，这就是 MIMO-OFDM。

本章小结

- OFDM 用 IDFT/DFT 实现正交多载波，把频率选择性信道分解为并行平坦子信道；
- 循环前缀是获得循环卷积和逐子载波均衡的关键；
- CP 长度、子载波间隔和 OFDM 符号时长必须同时适配时延扩展与相干时间；
- OFDM 易与注水、频率分集和 MIMO 结合，但对同步、PAPR 和频谱泄漏敏感。

第四十八章 多用户通信：双工与复用

无线介质由多个用户共享。系统必须一方面分离上行与下行，另一方面在同一方向上分配时间、频率、码域或空间资源。多小区同时复用频谱后，性能不再只由噪声决定，而主要受干扰和功率控制支配。

学习目标

- 区分 FDD 与 TDD，并理解信道互易性和频谱开销；
- 比较 TDMA、FDMA、CDMA 与 SDMA 的资源分离方式；
- 写出多用户上行、下行及 SINR 表达式；
- 理解频率复用、功率控制可行性和分布式更新；
- 认识随机接入适合突发业务的原因及其碰撞代价。

双工：分离上行与下行

频分双工（FDD）使用两个不同频带分别承载上行和下行，需要双工间隔与滤波器，适合上下行业务较稳定的系统。上、下行载频不同，瞬时小尺度信道一般不能直接视为相同，因此下行 CSI 常需终端估计后反馈。

时分双工（TDD）在同一频带的不同时隙切换上行和下行。只要切换发生在相干时间内，并完成收发链校准，传播信道满足互易性：上行估计可用于下行预编码。TDD 可灵活调整上下行时隙比例，但需要严格的网络同步和保护间隔。

多址方式

- **TDMA**：用户占用不同时间片；简单但对同步和调度依赖强；
- **FDMA/OFDMA**：用户占用不同频带或 OFDM 子载波组；易于按频率选择性调度；
- **CDMA**：用户共享时间频率资源，以不同扩频码区分；非正交或多径会产生多址干扰；
- **SDMA**：利用多天线空间方向区分用户，是多用户 MIMO 的基础。

正交多址把用户分配到互不重叠资源，接收机结构简单，但难以始终充分利用资源。非正交多址允许用户重叠，可能提高灵活性和总速率，却需要干扰消除、联合检测或更复杂的功率分配。

CDMA 与相关检测

用户 k 的长度 N 扩频码记为 $\mathbf{s}_k$ ，上行接收向量可写成

$$\mathbf{y} = \sum_{k=1}^K \sqrt{p_k} h_k \mathbf{s}_k x_k + \mathbf{n}. \quad (51.1)$$

用匹配滤波器 $\mathbf{s}_k^H$ 检测用户 k ，其他用户的干扰由码相关性 $\mathbf{s}_k^H \mathbf{s}_j$ 决定。理想正交码在同步平坦信道中可完全分离，但上行异步、多径和用户数超过码长时通常无法保持正交。

SINR 与可达速率

对一般干扰网络，接收机 i 的 SINR 为

$$\text{SINR}_i = \frac{p_i g_{ii}}{\sigma_i^2 + \sum_{j \neq i} p_j g_{ji}}, \quad (52.1)$$

其中 g_{ji} 表示发射机 j 到接收机 i 的功率增益。若把干扰视为高斯噪声，可达速率近似为

$$R_i = B_i \log_2(1 + \text{SINR}_i). \quad (52.2)$$

增加某用户功率会提高其期望信号，同时也增加对其他用户的干扰，因此多用户功率分配是耦合问题。

频率复用与蜂窝干扰

蜂窝网络把覆盖区域划分为多个小区，并在空间上重复使用相同频谱。复用距离越小，单位面积可用资源越多，但同频干扰更强。实际网络并非规则六边形，用户和基站位置、阴影与负载都具有随机性，因此覆盖概率和边缘用户性能必须通过统计方法评估。

功率控制的可行性

给定目标 γ_i ，约束 $\text{SINR}_i \geq \gamma_i$ 可改写为

$$p_i \geq \sum_{j \neq i} \frac{\gamma_i g_{ji}}{g_{ii}} p_j + \frac{\gamma_i \sigma_i^2}{g_{ii}}. \quad (54.1)$$

记为向量形式

$$\mathbf{p} \geq \mathbf{F}\mathbf{p} + \mathbf{u}. \quad (54.2)$$

若非负矩阵 $\mathbf{F}$ 的谱半径 $\rho(\mathbf{F}) < 1$ ，最小可行功率为

$$\mathbf{p}^* = (\mathbf{I} - \mathbf{F})^{-1} \mathbf{u}. \quad (54.3)$$

可用分布式迭代

$$p_i^{(n+1)} = p_i^{(n)} \frac{\gamma_i}{\text{SINR}_i^{(n)}} \quad (54.4)$$

逐步逼近目标：**SINR** 低于目标就增功率，高于目标就降功率。若目标集合不可行，功率会不断上升，因此系统还需要准入控制或降低目标速率。

随机接入

当用户数量很大而业务突发时，为每个用户永久预留正交资源效率很低。随机接入允许终端在有数据时竞争公共资源。纯 ALOHA、时隙 ALOHA 和随机退避的核心代价是碰撞；负载较低时开销小，负载高时吞吐量急剧下降。现代系统常把随机接入用于建立连接、上报短包或无授权传输，再由调度器分配后续资源。

本章小结

- FDD 用频率分离上下行，TDD 用时间分离并可利用传播信道互易性；
- TDMA、FDMA、CDMA、SDMA 分别在时间、频率、码域和空间上区分用户；
- 多用户性能由 SINR 决定，功率增加同时影响期望链路和其他链路；
- 目标 SINR 的可行性由干扰耦合矩阵的谱半径决定；随机接入用于突发和海量设备场景。

第五十六章 MIMO 通信

多输入多输出（MIMO）系统在发射端和接收端都使用多根天线。它既可以通过波束成形和分集提高可靠性，也可以在相同时间频率资源上传输多条独立空间流。MIMO 的收益取决于信道矩阵的秩、奇异值分布、CSI 可用性和检测复杂度。

学习目标

- 区分 SISO、SIMO、MISO 与 MIMO，并写出窄带矩阵模型；
- 理解视距几何信道和丰富散射 Rayleigh 信道的秩差异；
- 比较 ML、ZF 与 MMSE 检测；
- 使用 SVD 把 MIMO 分解为并行空间子信道，并写出容量；
- 理解低 SNR 波束成形、高 SNR 空间复用及 Alamouti 发射分集。

矩阵信道模型

设发射天线数为 M_t 、接收天线数为 M_r ，窄带 MIMO 模型为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}, \quad \mathbf{H} \in \mathbb{C}^{M_r \times M_t}. \quad (57.1)$$

SISO、SIMO、MISO 和 MIMO 分别对应 $(M_t, M_r) = (1, 1), (1, > 1), (> 1, 1), (> 1, > 1)$ 。矩阵第 (r, t) 个元素是发射天线 t 到接收天线 r 的复信道系数。

几何信道与随机信道

单一远场视距路径常写为

$$\mathbf{H} = \alpha \mathbf{a}_r(\theta_r) \mathbf{a}_t^H(\theta_t), \quad (58.1)$$

它是两个导向矢量的外积，秩为 1，只支持一条空间流。若阵列孔径、距离和球面波效应使不同天线对之间的路径长度结构足够丰富，纯视距信道也可能获得更高秩，但常规远场平面波模型下通常是秩一。

多径信道可写为若干路径外积之和：

$$\mathbf{H} = \sum_{\ell=1}^L \alpha_{\ell} \mathbf{a}_r(\theta_{r,\ell}) \mathbf{a}_t^H(\theta_{t,\ell}). \quad (58.2)$$

丰富散射且天线相关性低时，常近似 $H_{ij} \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ 。此时矩阵通常满秩，可支持最多 $\min(M_t, M_r)$ 条空间流。

仅接收端有 CSI：检测

设发送向量来自有限星座集合。最大似然检测为

$$\hat{\mathbf{x}}_{\text{ML}} = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}^{M_t}} \|\mathbf{y} - \mathbf{H}\mathbf{x}\|^2. \quad (59.1)$$

其性能最佳，但复杂度随天线数和调制阶数指数增长。

若 $\mathbf{H}$ 满列秩，ZF 检测器为

$$\mathbf{W}_{\text{ZF}} = (\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^H, \quad (59.2)$$

使 $\mathbf{W}_{\text{ZF}} \mathbf{H} = \mathbf{I}$ ，但在小奇异值方向放大噪声。MMSE 检测器在干扰消除和噪声放大之间折中：

$$\mathbf{W}_{\text{MMSE}} = \left(\mathbf{H}^H \mathbf{H} + \frac{N_0}{E_s} \mathbf{I} \right)^{-1} \mathbf{H}^H. \quad (59.3)$$

高 SNR 时趋近 ZF，低 SNR 时更接近匹配滤波。

发射端有 CSI: SVD 并行分解

奇异值分解为

$$\mathbf{H} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H, \quad (60.1)$$

其中 $\mathbf{U}, \mathbf{V}$ 为酉矩阵, $\mathbf{\Sigma}$ 的非零对角元素为奇异值 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ 。令

$$\mathbf{x} = \mathbf{V}\tilde{\mathbf{x}}, \quad \tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{U}^H\mathbf{y}, \quad (60.2)$$

得到

$$\tilde{y}_i = \sigma_i \tilde{x}_i + \tilde{n}_i, \quad i = 1, \dots, r. \quad (60.3)$$

MIMO 被分解为 $r = \text{rank}(\mathbf{H})$ 个独立空间子信道。

总功率约束下, 容量为

$$C = \max_{\mathbf{Q} \succeq 0, \text{tr}(\mathbf{Q}) \leq P} B \log_2 \det \left(\mathbf{I} + \frac{1}{N_0 B} \mathbf{H} \mathbf{Q} \mathbf{H}^H \right). \quad (60.4)$$

若发射端不知道瞬时信道且各天线对称, 常取 $\mathbf{Q} = (P/M_t)\mathbf{I}$; 若发射端知道信道, 则对奇异值子信道按第 7 章的注水法分配功率。

波束成形与空间复用

低 SNR 时，把全部功率放在最大奇异值对应的右奇异向量上最有效：

$$\mathbf{x} = \sqrt{P}\mathbf{v}_1s, \quad (61.1)$$

接收端用 $\mathbf{u}_1$ 合并，得到增益 σ_1^2 ，称为 MIMO 波束成形。高 SNR 时，容量主要由非零奇异值数量决定，使用多条空间流可获得空间复用增益，容量斜率近似为

$$C \sim rB \log_2 \text{SNR}. \quad (61.2)$$

因此“全部功率集中于一条强流”和“在多条流间复用”对应不同 SNR 区域与目标。

Alamouti 空时码

对 $M_t = 2, M_r = 1$, 两个符号 s_1, s_2 在两个时隙发送为

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} s_1 & -s_2^* \\ s_2 & s_1^* \end{bmatrix}. \quad (62.1)$$

若两个时隙内信道不变, 接收机可线性合并得到两个互不干扰的判决统计量, 每个符号的有效 SNR 为

$$\gamma = \frac{E_s}{N_0} (|h_1|^2 + |h_2|^2). \quad (62.2)$$

因此无需发射端 CSI 即获得二阶发射分集, 同时传输率为每时隙一个复符号。

本章小结

- MIMO 的核心对象是信道矩阵的秩和奇异值;
- ML 性能最佳但复杂, ZF 消除串扰却可能放大噪声, MMSE 在二者间折中;
- SVD 把 MIMO 化为并行空间信道, 容量可用 log-det 或奇异值求和表示;
- 波束成形偏向低 SNR 可靠性, 空间复用偏向高 SNR 速率, Alamouti 在无 CSIT 时提供发射分集。

第六十三章 5G：多用户与大规模 MIMO

5G 需要同时支持增强移动宽带、超可靠低时延通信和海量机器类通信。更大带宽、更多基站和新编码波形都很重要，但本章重点是多用户 MIMO 与大规模 MIMO：基站配置远多于同时服务用户数的天线，通过空间处理在同一时间频率资源中分离用户。

学习目标

- 说明 5G 三类典型业务及其不同 KPI；
- 区分单用户 MIMO 与多用户 MIMO，并写出上下行模型；
- 理解大规模 MIMO 的有利传播、信道硬化与互易性；
- 掌握 MRC/MR、ZF、MMSE 等线性处理的作用；
- 解释导频开销、导频复用和导频污染。

5G 需求与使能技术

典型业务可分为：增强移动宽带（eMBB），强调峰值和区域数据率；超可靠低时延通信（URLLC），强调极低失败概率和毫秒级时延；海量机器类通信（mMTC），强调海量低功耗设备、覆盖和电池寿命。一个统一系统必须在速率、可靠性、时延、连接数和能耗之间支持多种工作点。

主要使能技术包括更大带宽（常通过更高载频获得）、大规模天线阵列、网络致密化以及适合短包和新业务的波形编码。毫米波频段提供宽带宽，但路径损耗、遮挡和硬件限制更突出，需要阵列增益与波束管理支持。

多用户 MIMO

上行中， K 个单天线用户同时向 M 天线基站发送：

$$\mathbf{y} = \sum_{k=1}^K \mathbf{h}_k x_k + \mathbf{n} = \mathbf{H} \mathbf{x} + \mathbf{n}, \quad \mathbf{H} = [\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_K]. \quad (65.1)$$

这与普通 MIMO 形式相同，但每一列来自不同用户，用户之间不能联合预编码。基站使用线性合并向量 $\mathbf{v}_k$ ：

$$\hat{x}_k = \mathbf{v}_k^H \mathbf{y}. \quad (65.2)$$

下行中，基站发送

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k s_k = \mathbf{W} \mathbf{s}, \quad (65.3)$$

用户 k 接收

$$y_k = \mathbf{h}_k^T \mathbf{w}_k s_k + \sum_{j \neq k} \mathbf{h}_k^T \mathbf{w}_j s_j + n_k. \quad (65.4)$$

预编码器必须同时增强目标信号并抑制用户间干扰。

大规模 MIMO 与有利传播

大规模 MIMO 通常取 $M \gg K$ 。将用户信道分解为

$$\mathbf{h}_k = \sqrt{d_k} \mathbf{g}_k, \quad (66.1)$$

其中 d_k 包含路径损耗和阴影， $\mathbf{g}_k$ 是小尺度衰落。若 $\mathbf{g}_k$ 的元素独立同分布为 $\mathcal{CN}(0, 1)$ ，大数定律给出

$$\frac{1}{M} \mathbf{G}^H \mathbf{G} \xrightarrow{M \rightarrow \infty} \mathbf{I}_K. \quad (66.2)$$

即不同用户信道近似正交，称为有利传播。与此同时

$$\frac{1}{M} \|\mathbf{h}_k\|^2 \rightarrow d_k, \quad (66.3)$$

随机小尺度增益相对波动减小，称为信道硬化。

上行线性合并

最大比/匹配滤波合并取 $\mathbf{v}_k = \mathbf{h}_k$ 。在有利传播下，

$$\mathbf{h}_k^H \mathbf{h}_j \approx 0 \quad (j \neq k), \quad (67.1)$$

用户间干扰随 M 相对减弱，期望信号获得阵列增益。ZF 合并取

$$\mathbf{V} = \mathbf{H}(\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1}, \quad (67.2)$$

在理想 CSI 下显式消除用户间干扰，但会放大噪声并消耗空间自由度。MMSE 合并进一步考虑噪声与干扰统计，在有限 M 、相关信道和非理想 CSI 下通常更稳健。

下行预编码与互易性

TDD 系统可在同一相干区间内先让用户发送正交导频，基站估计上行信道，再利用传播互易性生成下行预编码。最大比（MR）预编码取 $\mathbf{w}_k \propto \mathbf{h}_k^*$ ；ZF 和 MMSE 预编码则联合考虑全部用户。终端通常只需估计等效标量信道，复杂空间处理集中在基站。

视距有利传播

在视距 ULA 中，用户 k 的导向矢量可写为

$$\mathbf{a}(\theta_k) = [1, e^{-j\pi \sin \theta_k}, \dots, e^{-j\pi(M-1) \sin \theta_k}]^T. \quad (69.1)$$

两个用户的归一化内积是有限几何级数。当天线数增加且角度足够分离时，内积相对 M 变小，信道近似正交；若用户角度非常接近，则有利传播可能失效。因此实际性能与阵列孔径、角度分辨率和空间相关密切相关。

导频开销与导频污染

一个相干块包含约 $\tau_c = B_c T_c$ 个独立复样本。为了估计 K 个用户信道，同一小区至少需要 K 个正交导频符号，数据比例约为

$$1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}. \quad (70.1)$$

相干块有限，跨小区必须复用导频。若其他小区用户使用相同导频，基站估计得到的是多个用户信道的叠加：

$$\hat{\mathbf{h}}_k \propto \mathbf{h}_k + \sum_{\ell \in \mathcal{P}_k} \mathbf{h}_\ell + \text{噪声}. \quad (70.2)$$

随后合并和预编码会对这些干扰信道产生相干增益，形成导频污染。缓解方法包括导频复用规划、用户调度、协作估计、利用空间协方差和更先进的多小区处理。

本章小结

- 5G 需要同时服务 eMBB、URLLC 和 mMTC，目标并非单一峰值速率；
- 多用户 MIMO 把不同用户视为 MIMO 的不同空间维度；
- 当 $M \gg K$ 时，丰富散射信道可能近似正交并出现信道硬化；
- TDD 互易性使上行导频可支持下行预编码，但有限相干块会产生导频开销和跨小区导频污染。

第七十一章 无线电定位：基础与最新进展

无线电信号不仅承载数据，也包含传播距离、方向、时钟偏差和环境几何信息。定位问题可视为从接收观测反推位置与环境参数的统计估计问题。本章依据第 12 讲校订字幕整理；附件 slides 中没有该讲对应页面，因此本章只依据字幕内容整理，不补造课件内容。

学习目标

- 认识 RSS、TOA、TDOA、RTT、AOA/AOD 等定位测量；
- 写出基于距离和角度的几何定位模型，并理解同步误差；
- 使用 Fisher 信息和 Cramér–Rao 界分析定位精度极限；
- 理解最大似然、贝叶斯、跟踪与 SLAM 的基本框架；
- 说明 5G/后 5G 的大带宽、高载频、大规模阵列、致密网络 and 智能表面为何有利于定位。

定位系统与测量类型

常见系统覆盖不同精度和环境：GPS 利用卫星到达时间，适合室外；Wi-Fi 常用指纹数据库，室内精度通常为米级；蜂窝系统从小区 ID 发展到 TDOA；UWB 利用纳秒级脉冲和往返测距，可实现更高距离分辨率。

观测可分为：

- 接收信号强度 (RSS)：实现简单，但路径损耗、阴影与多径使距离反演不唯一；
- 到达时间 (TOA)：测量传播时延，要求收发时钟同步或同时估计时钟偏差；
- 到达时间差 (TDOA)：消去公共发射时钟偏差，形成双曲线约束；
- 往返时间 (RTT)：通过双向消息交换减轻时钟同步要求；
- 到达角/离开角 (AOA/AOD)：由阵列相位差估计方向，精度与阵列孔径和 SNR 有关；
- 完整波形：信息最丰富，但维度高、模型和计算复杂。

距离几何与多边定位

若锚点位置为 $\mathbf{a}_i \in \mathbb{R}^d$ ，终端位置为 $\mathbf{p}$ ，理想距离测量为

$$r_i = \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\|. \quad (73.1)$$

含噪测量为 $\tilde{r}_i = r_i + e_i$ 。多个圆（二维）或球面（三维）的交点给出位置。带噪时通常求非线性最小二乘：

$$\hat{\mathbf{p}} = \arg \min_{\mathbf{p}} \sum_i \frac{(\tilde{r}_i - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\|)^2}{\sigma_i^2}. \quad (73.2)$$

TOA 测量包含时钟偏差 b ：

$$\tilde{\tau}_i = \frac{\|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\|}{c} + b + e_i. \quad (73.3)$$

若对两基站作差，公共偏差被消去：

$$c(\tilde{\tau}_i - \tilde{\tau}_j) = \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\| - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_j\| + \tilde{e}_{ij}. \quad (73.4)$$

固定距离差的点构成双曲线；多组 TDOA 双曲线的交会确定位置。

OFDM 中的时延与阵列中的角度

在 OFDM 中，单路径时延 τ 在第 n 个子载波上表现为线性相位：

$$y_n = \alpha x_n e^{-j2\pi n \Delta f \tau} + w_n. \quad (74.1)$$

带宽越大，频率轴上的相位斜率越容易分辨，时延精度越高。多径时，观测是多个不同 τ_ℓ 的指数项叠加，可用匹配滤波、最大似然、MUSIC/ESPRIT 类高分辨算法或稀疏重构估计。

均匀线阵中，远场单路径角度 θ 的导向矢量为

$$\mathbf{a}(\theta) = [1, e^{-j2\pi d \sin \theta / \lambda}, \dots, e^{-j2\pi (M-1) d \sin \theta / \lambda}]^T. \quad (74.2)$$

阵列孔径越大、波长越短，角度分辨率越高。时延与角度联合估计可把每条传播路径解释为一条几何射线，从而同时定位终端和反射物体。

Fisher 信息与 Cramér–Rao 界

设未知参数为 $\boldsymbol{\theta}$ ，观测似然为 $p(\mathbf{y}; \boldsymbol{\theta})$ 。Fisher 信息矩阵定义为

$$\mathbf{J}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbb{E} \left[\left(\frac{\partial \log p}{\partial \boldsymbol{\theta}} \right) \left(\frac{\partial \log p}{\partial \boldsymbol{\theta}} \right)^{\top} \right]. \quad (75.1)$$

任意无偏估计器满足矩阵 Cramér–Rao 界

$$\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \succeq \mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\theta}). \quad (75.2)$$

位置误差界常用位置子矩阵逆的迹或平方根表示。Fisher 信息越大，理论方差下界越小。

若观测为复高斯

$$\mathbf{y} \sim \mathcal{CN}(\boldsymbol{\mu}(\boldsymbol{\theta}), \mathbf{C}), \quad (75.3)$$

且协方差与参数无关，则

$$[\mathbf{J}]_{ij} = 2\Re \left\{ \frac{\partial \boldsymbol{\mu}^{\text{H}}}{\partial \theta_i} \mathbf{C}^{-1} \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \theta_j} \right\}. \quad (75.4)$$

这使许多波形定位问题只需对无噪声接收信号求导。

若参数分成关心的 $\boldsymbol{\theta}_1$ 与干扰参数 $\boldsymbol{\theta}_2$ ，Fisher 矩阵分块为

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^{\top} & \mathbf{C} \end{bmatrix}, \quad (75.5)$$

则关于 $\boldsymbol{\theta}_1$ 的等效 Fisher 信息为

$$\mathbf{J}_{\text{e}} = \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^{\top}. \quad (75.6)$$

第二项量化未知信道增益、时钟偏差或环境参数造成的信息损失。

定位、跟踪与 SLAM 算法

最大似然估计求解

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{ML}} = \arg \max_{\boldsymbol{\theta}} p(\mathbf{y}; \boldsymbol{\theta}), \quad (76.1)$$

高 SNR 和正则条件下可逼近 CRB，但目标函数往往非凸，需要网格搜索、梯度法或良好初始化。若有先验 $p(\boldsymbol{\theta})$ ，可用 MAP 或 MMSE 贝叶斯估计。

动态场景中，状态模型为

$$\mathbf{x}_k = f(\mathbf{x}_{k-1}) + \mathbf{q}_k, \quad \mathbf{y}_k = h(\mathbf{x}_k) + \mathbf{r}_k. \quad (76.2)$$

线性高斯问题用 Kalman 滤波；非线性问题可用扩展/无迹 Kalman 滤波、粒子滤波或因子图。若反射物体位置也未知，终端需要同时定位自身并构建环境地图，即无线 SLAM。多径不再只是干扰，而成为可利用的虚拟锚点。

5G 与后 5G 定位

5G/后 5G 提供五类关键优势：

- **大带宽**：提高时延分辨率；
- **高载频**：信道更稀疏、参数化路径更明显；
- **大规模阵列**：提高角度分辨率并支持姿态估计；
- **网络致密化**：增加几何约束和可见节点数量；
- **设备直连**：支持协作定位与相对测距。

后 5G 还将利用可重构智能表面（RIS）主动创建或调节传播路径，并结合机器学习处理遮挡、非视距识别和复杂环境模型。RIS 的价值不只在增强 SNR，还可通过改变路径方向和时延改善定位几何。

通信与定位的目标差异

通信设计希望提高可达速率或降低错误率；定位设计希望增大关于位置参数的 Fisher 信息、降低位置误差界。两者可能冲突：例如注水把功率集中到最强子载波有利于速率，但定位时延精度通常受有效带宽影响，可能需要把能量分散到频带两端。因此联合通信感知必须明确多目标权衡。

本章小结

- 定位可利用 RSS、时间、时间差、往返时间、角度和完整波形；
- TOA 受时钟偏差影响，TDOA 形成双曲线约束，RTT 可减轻同步要求；
- Fisher 信息和 CRB 给出理论精度极限，干扰参数会通过 Schur 补降低有效信息；
- 跟踪和 SLAM 把时间连续性与环境反射纳入状态估计；
- 大带宽、高载频、大阵列、致密部署和 RIS 使 5G/后 5G 定位具备更高时延、角度和几何分辨率。

附录 A 公式与术语速查

信道尺度关系

量	典型定义/数量级	工程判断
时延扩展 τ_{ds}	多径有效时延范围	$T_s \gg \tau_{\text{ds}}$ 为窄带
相干带宽 B_c	$B_c \sim 1/\tau_{\text{ds}}$	$B \ll B_c$ 为平坦衰落
多普勒扩展 B_D	约由 $2f_{D,\text{max}}$ 决定	越大表示信道变化越快
相干时间 T_c	$T_c \sim 1/B_D$	$T_s \ll T_c$ 为慢衰落

核心概率与性能公式

$$\begin{aligned}P_{\text{out, Rayleigh}} &= 1 - e^{-\gamma_0/\bar{\gamma}}, \\ \bar{P}_{b, \text{BPSK, Rayleigh}} &= \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{\frac{\bar{\gamma}}{1 + \bar{\gamma}}} \right), \\ \gamma_{\text{MRC}} &= \sum_{\ell=1}^L \gamma_{\ell}, \\ P_{\text{out, MRC}} &= 1 - e^{-\gamma_0/\bar{\gamma}} \sum_{k=0}^{L-1} \frac{(\gamma_0/\bar{\gamma})^k}{k!}.\end{aligned}$$

资源分配公式

$$P^*(g) = \left[\mu - \frac{N_0 B}{g} \right]^+,$$

$$P_k^* = \left[\mu - \frac{N_k}{g_k} \right]^+,$$

$$C_{\text{MIMO}} = B \log_2 \det \left(\boldsymbol{I} + \frac{1}{N_0 B} \boldsymbol{H} \boldsymbol{Q} \boldsymbol{H}^{\text{H}} \right).$$

常用缩写

缩写	英文	中文
AWGN	Additive White Gaussian Noise	加性白高斯噪声
CSI/CSIR/CSIT	Channel State Information	信道状态信息/接收端/发射端 CSI
WSSUS	Wide-Sense Stationary Uncorrelated Scattering	宽平稳非相关散射
MRC/EGC/SC	Maximal-Ratio/Equal-Gain/Selection Combining	最大比/等增益/选择合并
OFDM	Orthogonal Frequency-Division Multiplexing	正交频分复用
FDD/TDD	Frequency-/Time-Division Duplex	频分/时分双工
TDMA/FDMA/CDMA/SDMA	Time/Frequency/Code/Space Division Multiple Access	时分/频分/码分/空分多址
ZF/MMSE/ML	Zero-Forcing/Minimum Mean-Square Error/Maximum Likelihood	迫零/最小均方误差/最大似然
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output	多输入多输出
TDOA/TOA/RTT	Time Difference/Time of Arrival/Round-Trip Time	到达时间差/到达时间/往返时间
FIM/CRB	Fisher Information Matrix/Cramér–Rao Bound	Fisher 信息矩阵/Cramér–Rao 界
RIS	Reconfigurable Intelligent Surface	可重构智能表面

附录 F 资料来源与课件页码索引

本讲义的主要资料为附件中的 *Wireless Communications SSY135* 合并课件（Henk Wymeersch, 276 页）及对应 12 讲校订字幕。以下列出各章对应的课件页码范围，便于回看原始材料；本纯 $\text{\LaTeX}$ 版本不附带或调用任何课件截图、插图或 PDF 文件。

章节	引用课件页码
第 1 章	6, 9, 14
第 2 章	28, 31, 40
第 3 章	48, 52, 56, 65
第 4 章	77, 81, 89
第 5 章	104, 105, 106, 110
第 6 章	123, 126, 128, 131
第 7 章	142, 146, 150, 160, 162
第 8 章	174, 179, 184, 185, 186, 188
第 9 章	202, 203, 207, 216, 219, 220
第 10 章	228, 230, 232, 237, 241, 244
第 11 章	252, 253, 259, 265, 267, 268, 273, 274
第 12 章	无对应课件页；依据校订字幕整理